실전반 2회차 실습 1 — 그래프의 관계 조회

자료를 내려받고 작업 공간 열기

먼저 관계 조회 자료를 내려받겠습니다. 압축을 풀고 VS Code에서 폴더를 엽니다. 안내 파일과 예제 그래프, 질의를 적을 파일이 있습니다. 오늘 남길 것은 제가 작성한 질의와 결과를 대조한 기록입니다.

이 그래프는 교재의 설비 구성에서 조회에 필요한 부분을 뽑은 예제입니다. 포털의 기준 지식 지도와 별개입니다. 먼저 설비 코드로 한 대를 골라 구성 요소와 센서를 찾아보겠습니다.

한 단계 연결을 조회하기

질의 파일을 열고, 오일 쿨러에서 센서로 가는 패턴을 적겠습니다. 구성 요소와 센서의 종류를 쓰고, 사이에는 계측 관계를 둡니다. 이름만 같은 다른 대상을 섞지 않도록 쿨러 식별자를 조건으로 쓰겠습니다.

결과에서는 쿨러가 몇 번 나왔는지와 서로 다른 센서가 몇 개인지를 나누어 봅니다. 쿨러 이름이 반복됐다고 쿨러 노드가 여러 개라는 뜻은 아닙니다. 센서 식별자와 태그를 함께 확인하겠습니다.

표와 그래프, 여러 단계 경로 비교하기

이번에는 같은 패턴에서 관계에도 변수를 붙이고, 속성값 대신 노드와 관계를 반환하겠습니다. 표에서 읽은 연결이 그래프에서도 같은 대상인지 보겠습니다. 다음으로 출발점을 HYD-01로 바꾸고, 구성 요소와 센서를 거쳐 상태 변수까지 길을 이어 적습니다.

한계가 없는 물리량은 빈 값으로 나올 수 있습니다. 대상까지 못 찾은 것과 속성값이 없는 것은 다릅니다. WHERE에 한계 값이 있는 조건을 붙여 보고, 어떤 행이 빠졌는지 기록하겠습니다. 빈 값을 영으로 바꾸지는 않겠습니다.

집계한 값과 원래 행을 맞추기

이제 구성 요소별로 센서가 몇 개 연결되는지 보겠습니다. 먼저 원래 행에서 장치별 센서 식별자를 모아 세고, 그다음 질의의 집계와 비교합니다. 장치 이름과 식별자를 묶는 기준으로 두고 서로 다른 센서를 세겠습니다.

수만 맞는지 보지 않고 같은 센서를 셌는지도 확인합니다. 질의와 결과, 사용한 DB와 확인 시점을 저장하고 파일을 다시 열겠습니다. 이렇게 하면 나중에 숫자의 근거가 된 행까지 돌아갈 수 있습니다.